視覺化網路攻擊自動化分析平台 — PCAP 分析報告

Network Attack Automated Analysis Platform — PCAP Analysis Report

本次分析摘要：偵測到異常證據

• CNN/VAE：12,221/12,223 個樣本的異常分數高於訓練時校準閾值 0.000152873；這是此非監督模型的直接異常判定條件。

• 規則式偵測：本次沒有產生告警；這只代表目前規則未觸發，不代表所有流量皆安全。

• 可解釋性證據：已產生 6 張樣本圖；本報告包含的變體為 Grad-CAM, Grad-CAM++, Score-CAM。熱區表示模型敏感區域，不是單獨的攻擊證明。

Session	10
標籤	2016-06-03-traffic-analysis-exercise.pcap
來源模式	PCAP 離線分析
模型	非監督式 真實惡意軟體偵測 (MTA) (cnn_vae)
模型輸入表示法	packet_bytes_visualizer
樣本單位	Packet
封包總數	12,223
規則式告警	0
產生時間	2026-10-10 21:37:19

1. 判定依據與分析流程

輸入一致性：PCAP → Scapy/PacketVisualizer → 欄位遮罩與固定 32×32 影像 → CNN/VAE 推論 → 重建誤差與模型閾值比較 → Grad-CAM

重要限制：Grad-CAM 是局部解釋工具，圖中的高值區域代表模型對該輸入區域的梯度敏感度，不等同於「這個區域本身就是攻擊」；規則式告警則是已知流量型樣/門檻的獨立證據。

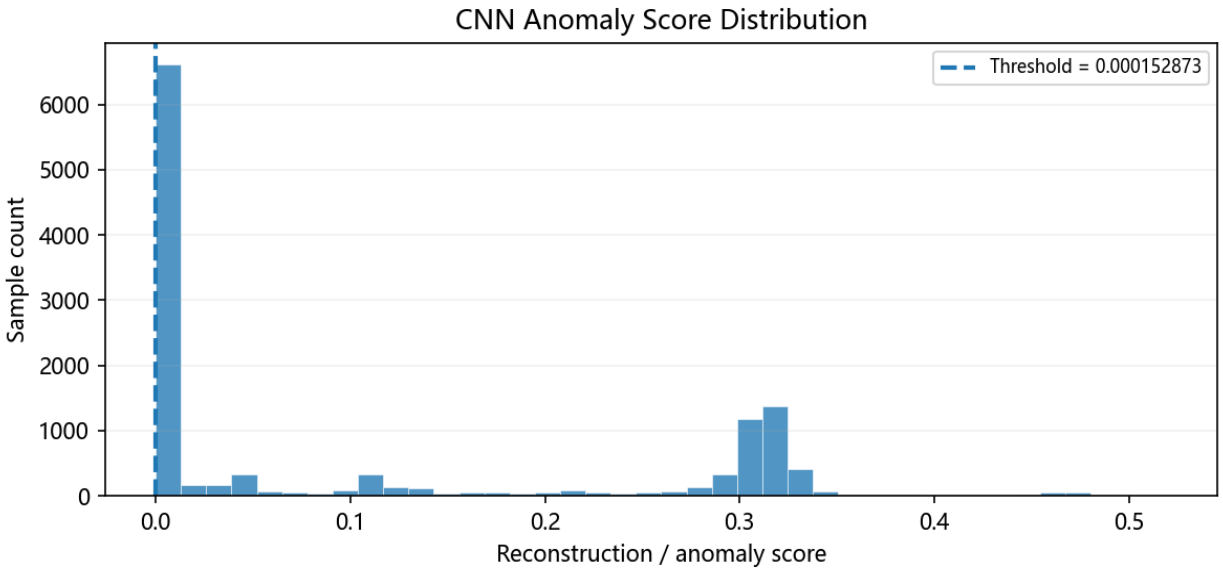
2. CNN / VAE 異常偵測結果

本次 PCAP 為待分析輸入，除非另行提供可對應到每個樣本的人工標註，系統無法僅憑推論結果證明其真實標籤。因此本節的「正常 / 異常數」是依模型規則產生的預測分組，不是經人工確認的真實正常數 / 真實攻擊數；偵測結果應與規則告警、流量背景及熱力圖共同研判。

指標	結果
異常閾值	0.00015287304
樣本總數	12,223
正常樣本數	2
異常樣本數	12,221
正常預測組平均分數	0.00015080863
異常預測組平均分數	0.11303383
異常比例	99.98%

非監督式模型的判定方式：每個樣本的重建 / 異常分數高於訓練時校準的閾值 0.000152873，即標記為模型預測異常；未超過閾值則標記為正常預測。異常數量依逐樣本分數與閾值比較統計，而不是由平均值推估。

實際分數分布圖（分析階段產生）



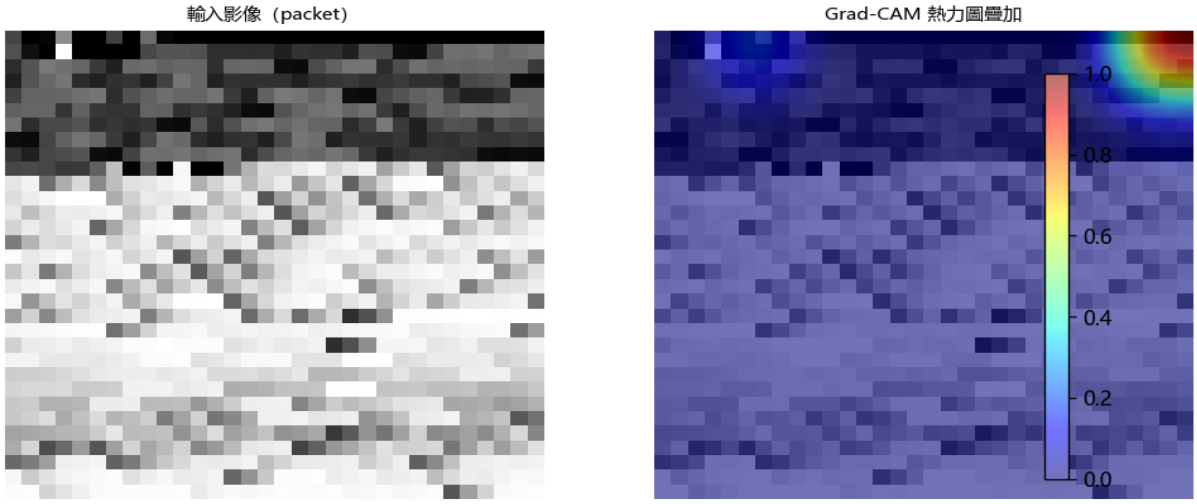
3. 規則式告警與已知型樣證據

本次規則式偵測沒有產生告警；這只表示未觸發目前規則引擎的已知型樣，不等同於對所有未知威脅的絕對保證。

4. Grad-CAM 可解釋證據

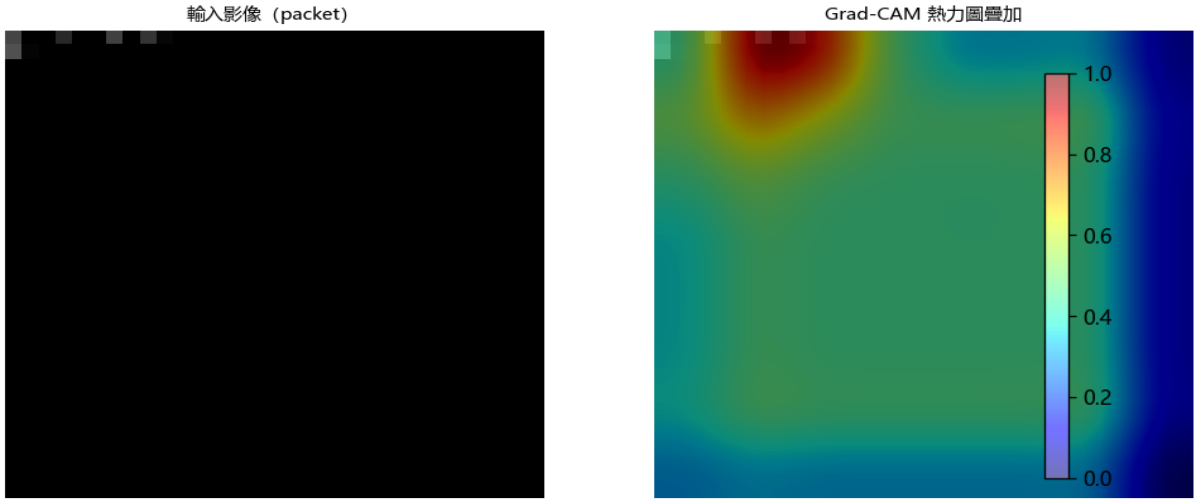
本平台會嘗試產生 Grad-CAM、Grad-CAM++、Score-CAM 三種解釋圖。下列只列出本次實際生成並存檔的圖像；紅 / 黃區域表示模型對輸入局部區域較敏感，不等於該區域必然是惡意內容，必須與分數、訓練閾值及規則式告警共同解讀。

異常樣本 • 樣本 #1450 • 異常分數=0.51924032 • 方法=Grad-CAM



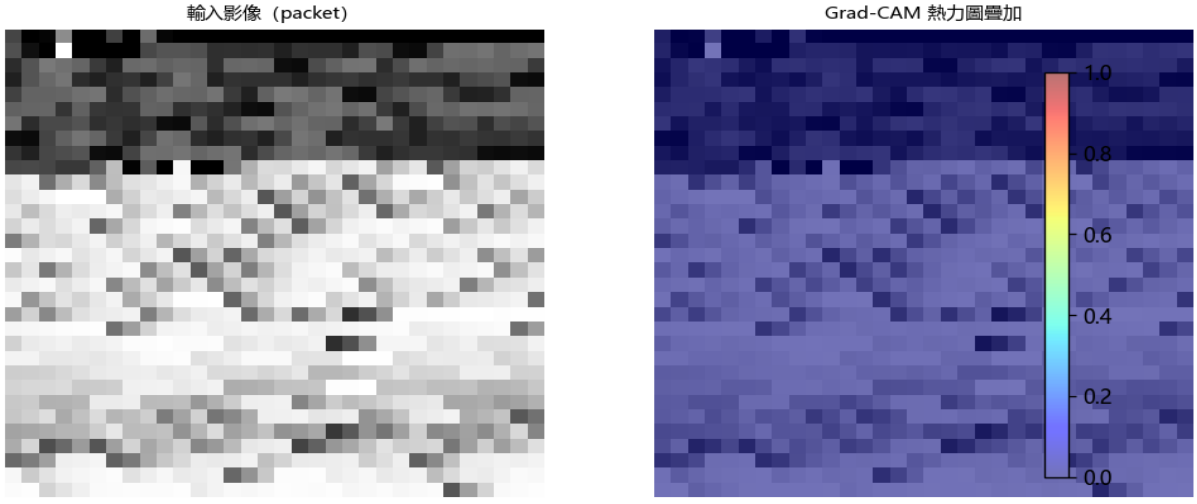
Top sensitive byte offsets: 31, 63, 30, 62, 95, 29, 94, 61

正常參考 • 樣本 #3258 • 異常分數=0.00015080863 • 方法=Grad-CAM



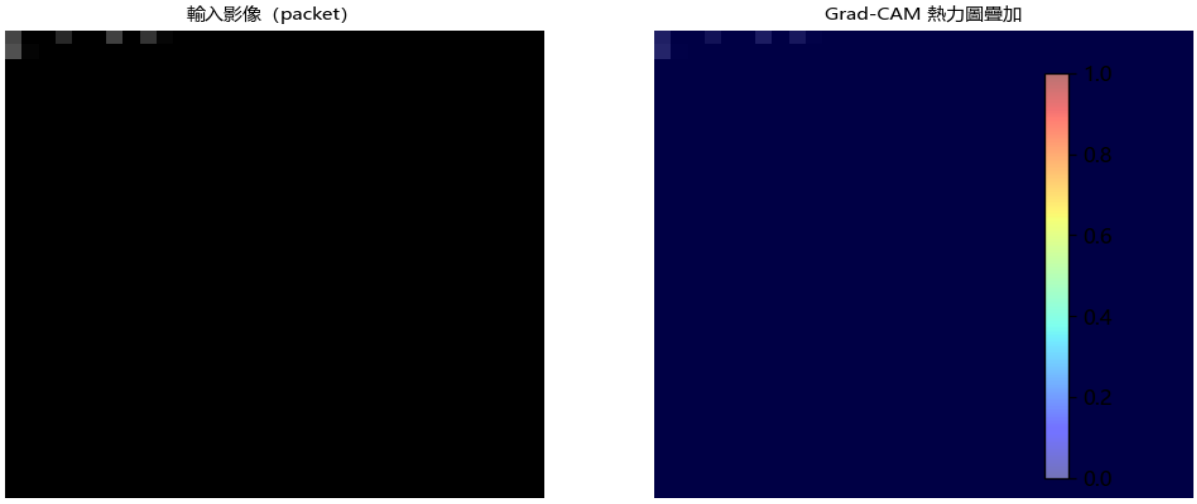
Top sensitive byte offsets: 7, 6, 39, 38, 8, 40, 71, 70

異常樣本 • 樣本 #1450 • 異常分數=0.51924032 • 方法=Grad-CAM++



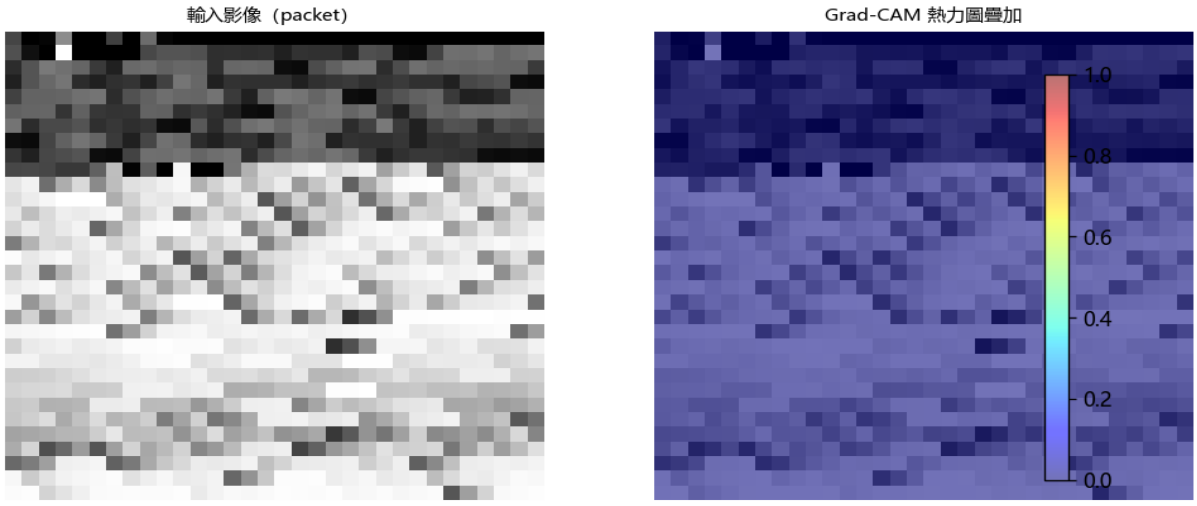
Top sensitive byte offsets: none

正常參考 • 樣本 #3258 • 異常分數=0.00015080863 • 方法=Grad-CAM++



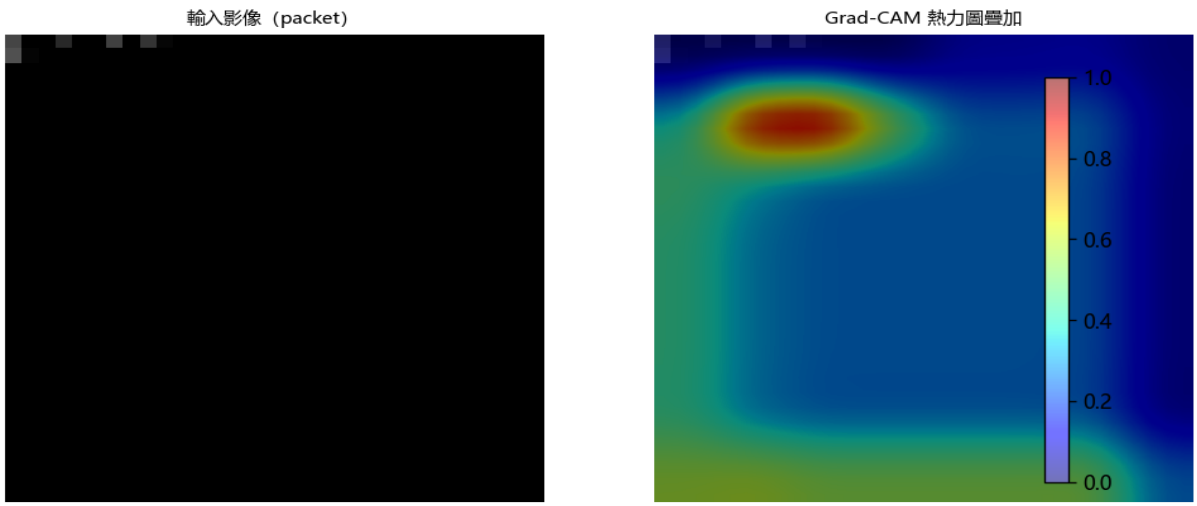
Top sensitive byte offsets: none

異常樣本 • 樣本 #1450 • 異常分數=0.51924032 • 方法=Score-CAM



Top sensitive byte offsets: none

正常參考 • 樣本 #3258 • 異常分數=0.00015080863 • 方法=Score-CAM



Top sensitive byte offsets: 200, 201, 199, 168, 198, 169, 167, 202

Grad-CAM 解讀

此模型使用封包位元組影像；熱力圖高值位置是影像中的敏感區域。由於 PacketVisualizer
會遮罩部分識別欄位，因此不應直接把座標解讀成原始 IP/Port 等欄位，而應視為模型對輸入影像局部結構的反應。

5. 最終證據拆解

證據來源	本次觀察	如何影響判定
CNN/VAE	12,221 個樣本超過 threshold 0.000152873	逐樣本分數高於訓練閾值 → 模型預測異常
規則式引擎	0 筆告警	若觸發已知攻擊型樣，提供獨立證據與攻擊類型線索
Grad-CAM	6 張代表影像	說明模型對輸入影像哪些局部區域較敏感，不直接提供攻擊名稱

報告結論標籤：偵測到異常證據。此標籤是對本次規則式與 CNN 結果的摘要，不是對整個網路環境「絕對安全/絕對遭受攻擊」的保證。